

КЗ_1. Выбор проекта

1. Выбранный проект

Название: внедрение корпоративной RAG-системы онбординга сотрудников «HR-навигатор».

Суть: корпоративный веб-портал базы знаний. HR-администратор загружает внутренние документы компании (регламенты, инструкции, политики в форматах PDF и DOCX). Платформа нарезает тексты, индексирует их в базе данных и позволяет новым сотрудникам задавать вопросы через интерфейс чата. Модель отвечает строго на основе загруженных документов и указывает источники.

Заказчик: крупный банк с разветвлённой сетью подразделений и высоким потоком новых сотрудников. Процесс адаптации занимает много времени HR-отдела: новички ежедневно задают одни и те же вопросы по отпускам, доступам, командировкам и внутренним системам.

2. Уникальный результат

Сама по себе идея корпоративной RAG-системы не нова, но уникальность проекта состоит во внедрении в конкретный контур заказчика.

Проект создаёт:

1. **Базу знаний заказчика.** Индекс строится на регламентах, глоссарии и внутренних инструкциях банка.
2. **Интеграцию в контур банка.** Авторизация сотрудников, роли HR и администратора, журнал запросов, размещение в корпоративной сети.
3. **Контур генерации с ограничениями ИБ.** Тексты документов не покидают контур заказчика. Генерация выполняется локальной моделью.
4. **Снижение нагрузки на HR.** Часть типовых консультаций новички получают через портал.

На выходе: развёрнутый MVP портала «HR-навигатор», загруженный пилотный корпус документов, настроенные роли и права, инструкция администратора, акт передачи в опытную эксплуатацию.

3. Цель проекта

К 1 сентября 2027 года разработать и развернуть в контуре заказчика корпоративную RAG-систему онбординга «HR-навигатор». Система отвечает на вопросы новых сотрудников только по внутренней базе знаний, доля grounded-ответов не ниже 95%, время HR-отдела на рутинные консультации сокращается не менее чем на 30%.

Критерий 95% проверяется на контрольном наборе вопросов с разметкой «ответ есть в документе / ответа нет». Если источника нет, система отказывает в ответе. Сокращение времени HR оценивается на пилотной группе: число типовых обращений до запуска и после.

4. Ресурсы проекта

4.1. Человеческие ресурсы

Роль	Занятость	Зона ответственности
Руководитель проекта	100%	Срок, бюджет, коммуникации, риски, отчётность перед заказчиком
Архитектор	50%	Целевая архитектура, интеграция в контур заказчика, выбор стека, границы компонентов
Бизнес-аналитик	75%	Требования HR, сценарии онбординга, критерии приёмки
ML-инженер	100%	Нарезка документов, эмбединги, векторный поиск, контроль обоснованности ответов
Backend-разработчик	100%	API, загрузка файлов, роли, история запросов, журнал аудита
Frontend-разработчик	100%	Портал, чат, админ-панель HR, отображение источников
DevOps-инженер	50%	On-premise контур, CI/CD, мониторинг, резервное копирование
QA-инженер	50%	Тестирование функциональности и производительности, проверка grounded-ответов, регрессия
Специалист по ИБ	25%	Модель угроз, политики доступа, запрет вывода документов за контур заказчика

Итого около 6,5 полных ставок на пике разработки. Команда временная и распускается после передачи MVP.

Со стороны заказчика нужны спонсор (руководитель HR), владелец продукта от HR, администратор внутренних документов, представитель ИБ и владелец инфраструктуры.

4.2. Технологические и инфраструктурные

- сервер заказчика для приложения, базы данных и, при необходимости, локальной LLM;
- контур авторизации (корпоративный каталог пользователей);
- среда CI и тестовый стенд, изолированный от промышленного контура;
- пилотный GPU/CPU-ресурс для локальной модели.

4.3. Информационные

- пилотный корпус документов: регламенты адаптации, должностные инструкции, политики отпусков и командировок, FAQ по внутренним системам;
- глоссарий терминов банка;
- перечень ролей и матрица доступа (сотрудник, HR-администратор, системный администратор);
- контрольный набор вопросов для оценки качества ответов.

4.4. Финансовые (модельный бюджет)

Бюджет внедрения — 24,0 млн ₽ до передачи MVP. Годовой контракт на техподдержку заключается отдельно и относится к операционной деятельности.

5. Ограничения проекта

5.1. Срок

Дата передачи MVP — 1 сентября 2027 года. Перенос опытной эксплуатации возможен только по решению спонсора.

5.2. Стоимость

Бюджет внедрения ограничен 24,0 млн ₽. Превышение лимита на инфраструктуру, лицензии или дополнительные роли требует пересмотра содержания.

5.3. Содержание

В содержание входит:

- загрузка и переиндексация текстовых PDF и DOCX;
- чат с ответом по базе и ссылкой на фрагмент-источник;
- роли: сотрудник, HR-администратор, системный администратор;
- история запросов и базовый журнал аудита;
- развёртывание в контуре заказчика.

5.4. Безопасность и требования ИБ

- загруженные документы и промпты с их фрагментами не передаются во внешние модели и сервисы;
- доступ только для аутентифицированных сотрудников банка;
- модель не раскрывает персональные данные сотрудников, клиентов и иных лиц;
- логи запросов хранятся в контуре заказчика и не выгружаются подрядчику без разрешения ИБ.